

Gödrök

Egy úton gödrök találhatók, amelyekbe bele lépve nem tudunk továbbmenni, tehát át kell ugrani őket. Ugrálva szeretnénk végigmenni az úton úgy, hogy bármely két szomszédos gödör közé egyszer ugrunk, gödörbe pedig sohasem. Nem tudunk akármekkora ugrani, azaz ismerjük, hogy egy ugrás milyen hosszú lehet. Kezdetben a 0. ponton állunk, az utolsó ugrásunk érkezési pontjának az utolsó gödör után kell lenni!

Készíts programot, amely megad egy lehetséges ugrás sorozatot, amivel az utolsó gödrön is túl juthatunk!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a gödrök száma van ($2 \leq N \leq 10\,000$). A következő sor az egyes gödrök helyét tartalmazza ($1 \leq C_i \leq 100\,000$), növekvő sorrendben. A harmadik sorban az ugrásaink lehetséges hosszainak száma található ($2 \leq M \leq 10$). Az utolsó sor az ugrásaink lehetséges hosszait tartalmazza ($2 \leq H_i \leq 100$), növekvő sorrendben.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába egy lehetséges ugrás sorozat helyeit kell írni (pontosan N számot)! Ha nincs megoldás, akkor egyetlen -1 -et kell kiírni! Több megoldás esetén bármelyik kiírható.

Példa

Bemenet

5
3 6 9 17 20
2
4 5

Kimenet

4 8 13 18 22

Bemenet

5
3 6 9 18 20
2
4 5

Kimenet

-1

Korlátok

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32 MB